

2026 | 데이터분석 특강

데이터리터러시의 이해

빅데이터 분석의 시작



AI·SW융합대학 AI·SW기초교육부 교수 유현주

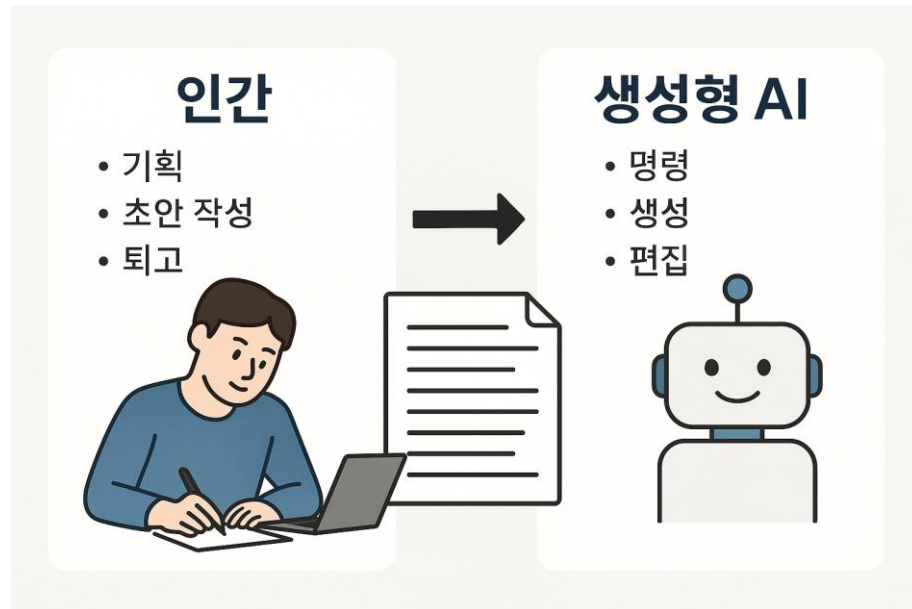
“인공지능은 데이터를 먹고 크다.”

※ 본 강의 자료의 저작권은 담당교수에게 있으며, 무단 복제, 전송, 배포를 금합니다.
저작권법 제25조에 따라 보호되며, 정당한 수업 목적 외에 제3자에게 배포하는 것은 저작권 침해에 해당합니다.

Gen AI로 콘텐츠 제작하기

AI로 글쓰기

- 글쓰기와 콘텐츠 생성은 인간의 고유한 영역으로 여겨졌으나, AI가 글쓰기와 콘텐츠 생성에서 중요한 역할을 담당
- AI는 방대한 양의 데이터를 분석하고 패턴을 학습하여, 새로운 글을 생성하거나 기존 텍스트를 요약하고 수정하는 능력
- 생성형 AI의 기능은 결국 자료를 생성하는 일



AI로 글쓰기

- 기존 글쓰기의 어려움
 - “무엇을 써야 할지 모른다”
 - “자료 찾기가 어렵다”
 - “글이 매끄럽지 않다”
- 생성형 AI가 도움이 될 수 있는 부분

단계	AI 활용	예시
주제 선정	아이디어 추천	“AI 윤리 주제 제안해줘”
개요 구성	논리적 구조 제시	“서론-본론-결론 틀로 만들어줘”
문단 작성	초안 생성	“이 주제로 300자 초안 작성해줘”

AI와 브레인스토밍하기

● AI가 인간보다 브레인 스토밍을 잘한다?

네이처지에 발간된 발산적 사고에 대한 논문

최근 연구 결과와 기사에 따르면 GPT-4와 같은 대규모 언어 모델 AI가 창의적 사고와 브레인스토밍에서 인상적인 능력을 보여주었으며, 특정 측면에서 평균적인 인간의 성능을 능가하는 경우도 있습니다.

[Best humans still outperform artificial intelligence in a creative divergent thinking task - Scientific Reports](#)

네이처에 발간된 논문입니다.

창의성을 평가하기 위해 대안적 사용 테스트(AUT)가 사용되었는데, 여기서 AI 챗봇과 인간은 일상적인 물건에 대해 창의적인 용도를 생각해내는 과제를 수행했습니다. AI 챗봇은 이 테스트에서 인간보다 높은 평균 점수를 보여주었습니다.

하지만 최고의 사람들은 여전히 이런 챗봇의 능력에 준하거나 상회했다고 합니다. 이는 여전히 인간의 고유하고 복잡한 창의력을 AI가 복사하거나 넘어서기 어렵다는 것을 이야기 합니다. (직관이나 감정 지능 등)

왓슨 스쿨에서 진행한 연구

[Ideas are Dimes a Dozen: Large Language Models for Idea Generation in Innovation](#)
은 왓슨 비즈니스 스쿨에서 발표한 연구결과입니다. 엘리트 비즈니스 스쿨의 학생과 GPT-4와 같은 LLM에게 제품 아이디어 생성을 시킨 것입니다. 다음과 같은 미션을 줬다고 합니다.

"You are a creative entrepreneur looking to generate new product ideas. The product will target college students in the United States. It should be a physical good, not a service or software. I'd like a product that could be sold at a retail price of less than about USD 50. The ideas are just ideas. The product need not yet exist, nor may it necessarily be clearly feasible."

"당신은 새로운 제품 아이디어를 창출하려는 창의적인 기업가입니다. 이 제품은 미국의 대학생 대상으로 합니다. 서비스나 소프트웨어가 아닌 실제 상품이어야 합니다. 저는 약 USD 50 미만의 소매 가격으로 판매될 수 있는 제품을 원합니다. 아이디어는 아이디어일 뿐입니다. 제품이 아직 존재할 필요도 없고, 반드시 실현 가능할 필요도 없습니다."

이렇게 했을 때 다음과 같은 결과가 있었습니다.

- AI가 인간보다 속도면에서 40배 정도 효율성이 높았다.
- 상위 제품 아이디어에서 LLM이 사람보다 7배 정도 많은 아이디어를 생성해 냈다.
- 참신성(novelty) 면에서는 AI가 인간보다 조금 더 낮은 점수를 기록했다.

참고 : [AI Is More Creative Than 99% of Humans — on One Metric](#)

AI와 브레인스토밍하기

- 새로운 아이디어가 필요하거나 여러 가지 대안을 빠르게 도출해야 할 때,
AI는 사용자가 제공한 주제나 키워드로 다양한 창의적인 옵션을 제시할 수 있음
- AI에게 주제 제안 요청하기
 - 예시: “대학생이 쓸 만한 AI 관련 리포트 주제를 5개 제안해줘.”
 - 결과: 인공지능의 윤리적 판단 / AI로 인한 일자리 변화 / AI와 인간 협업의 미래
- 주제 선정 기준 소개
 - 흥미성
 - 사회적 의미
 - 자료 접근성

“그럼 친환경 제품을 어떻게 더 매력적으로 홍보할 수 있을지 생각해볼까요?, AI, 혹시 구체적인 캠페인 전략 몇 가지 제안해 줄 수 있을까요?”



“물론입니다. 첫 번째는 ‘지구를 위한 작은 변화’라는 주제로 소비자들이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 환경 보호 방법을 소개하는 캠페인입니다....”

AI와 브레인스토밍하기

● 아이디어 다양성을 높이는 5가지 질문 방법

1. 구체적이고 명확한 프롬프트 작성

- 단순히 “여름휴가 추천해줘”보다, “혼자 가는 3박 4일 일본 소도시 여행지 추천해줘. 전통 숙소와 카페가 있으면 좋아”처럼 구체적인 요청이 효과적입니다.

2. 여러 개의 답변 요청

- 단 하나의 아이디어보다 “10개 제안해줘”, “20가지 옵션을 알려줘”와 같이 여러 아이디어를 요청하면 후 반부에 더 참신한 제안이 나올 수 있습니다.

3. 반복 질문과 CoT(Chain of Thought) 유도

- “좀 더 대담하게 바꿔줘”, “두 개를 결합해서 새 아이디어를 만들어줘”와 같이 사고의 흐름을 유도하는 방식이 효과적입니다.

4. 롤플레잉 상황 부여

- “너는 여행사 직원이고 나는 고객이야. 휴가 여행지를 추천해줘”처럼 상황을 설정하면 더욱 창의적인 반응을 유도할 수 있습니다.

5. 아이디어 평가 요청

- AI에게 직접 “지금까지 나온 아이디어 중 최고는 뭔지, 점수를 매겨줘”라고 요청하면 선별·정제된 인사이트를 얻을 수 있습니다.

AI와 브레인스토밍하기

- 실습: 주제 선택하기

- 선택 예시: “AI와 인간의 협업 가능성”

- 개요 생성 명령 실습

- “이 주제로 서론-본론-결론 개요를 만들어줘.”

- 결과 예시

- 서론: 협업의 필요성
- 본론: 협업 사례와 장단점
- 결론: 미래 방향

- 개요 검토하기

- AI 개요의 논리 점검
- 빠진 부분 추가 : “윤리적 고려사항 포함”

- 개요 시각화 예시

- 마인드맵 형태로 표시

구분	AI 초안	인간 수정
주제 범위	광범위	구체적 사례 추가
논리 구조	기본형	비판적 시각 보완

자료 탐색

- 자료 탐색

- “이 주제 관련 논문이나 기사 제목 5개 알려줘.”
- AI가 제공한 참고자료를 검증하는 법 설명

- 자료 신뢰성 평가

- 공식 출처 확인: DOI, 학술지, 정부 사이트
- 팁: “AI가 제시한 정보는 반드시 교차검증하라”

문단별 초안 작성

- 서론 초안 생성
 - “AI와 인간의 협업 필요성에 대한 300자 서론작성해줘.”
- 서론 다듬기
 - “이 문단을 대학생 리포트 스타일로 수정해줘.”
- 본론 문단 생성
 - “AI와 인간 협업의 장점 3가지 설명해줘.”
 - 효율성, 창의성, 데이터 분석력
- AI 초안 보완
 - 추가: “윤리적 문제점도 포함해줘.”
- 결론 문단 생성
 - “이 리포트의 결론을 200자로 작성해줘.”

AI 글쓰기 검증과 편집

- AI 문장의 특징 분석
 - 논리성은 좋지만 감정·맥락 부족할 수 있음
 - 비판적 사고로 보완해야 함
- AI 문체 바꾸기 실습
 - “이 문단을 더 학문적으로 써줘.”, “평서문 서술형으로 수정해줘.”
 - 결과 예시 비교
- AI 인용문 작성 실습
 - 명령: “이 내용을 APA 형식 인용문으로 만들어줘.”
 - 결과 예시: (OpenAI, 2024)
- 협업 글쓰기 모델 제시
 - AI 초안을, 사용자가 논리와 윤리를 담당한다.

항목	평가	수정 필요 여부
명확성	👍	
창의성	⚠️	추가 필요
사실성	⚠️	출처 확인 필요

AI 글쓰기 검증과 편집

● 문장 교정

- 영어나 한글 문장을 입력하면 AI가 문법 오류, 띄어쓰기, 맞춤법 등을 분석하고 교정
- 문장의 흐름이 자연스럽지 않은 경우 이를 수정하는 제안도 가능



다음 문장을 교정해줘.

“프로젝트는 성공이었고 팀은 열심히 일해 문제를 빨리 해결할 수 있었습니다. 하지만, 과정에서 많은 도전이 있었고 일부 문제들은 어렵게 풀렸습니다.”



“프로젝트는 성공적이었고, 팀은 열심히 일해서 문제를 빠르게 해결할 수 있었습니다. 하지만 과정에서 많은 도전이 있었고, 일부 문제들은 해결하기 어려웠습니다.”

✓ "성공이었고" → "성공적이었고": 좀 더 자연스러운 **표현으로** 수정.

✓ "일해" → "일해서": 더 적합한 연결형 어미로 변경.

✓ "문제를 빨리 해결할 수 있었습니다" → "문제를 빠르게 해결할 수 있었습니다": 더 적절한 부사로 수정.

✓ "일부 문제들은 어렵게 풀렸습니다" → "일부 문제들은 해결하기 어려웠습니다": 명확한 의미 전달을 위해 표현을 수정.

AI 글쓰기 핵심

- AI는 글쓰기의 도구이자 파트너
- 인간은 판단·논리·감성의 중심
- 협업 글쓰기는 AI 리터러시의 실천

구성	내용	학습 포인트
주제선정	AI 브레인스토밍	창의적 사고 촉진
개요작성	논리 구조 훈련	글쓰기 구조화
문단작성	초안 자동화	생산성 향상
검증 및 수정	비판적 사고	AI 리터러시 실천

“AI가 쓰는 글은 데이터로, 인간이 쓰는 글은 의도로 완성된다.”

실생활 글쓰기란?

- 일상적 소통을 위한 실용 문장 작성 능력
- 메일, 메시지, SNS, 공문, 자기소개 등
- AI가 실생활 글쓰기에 도움이 되는 이유
 - 문체 교정
 - 오타자 수정
 - 매너 표현 제안
 - 톤·포멀함 조절
- AI를 “문장 자동 생성기”가 아닌→ “커뮤니케이션 파트너”로 활용하는 능력

지원서와 자기소개서 쓰기

- 지원서 글쓰기의 특징
 - 형식적이지만 진정성이 중요
 - AI 도움: 구조 제시 + 문장 교정
- 자기소개서 기본 구조

항목	내용
성장과정	나의 가치관 형성 배경
경험	프로젝트, 봉사, 리더십
지원동기	왜 이 활동에 참여하고 싶은가
포부	향후 기여 방향

지원서와 자기소개서 쓰기

- AI 실습: 문단 초안 생성
 - “동아리 지원서를 위한 자기소개서 300자 작성해줘.”
- AI 실습: 나만의 경험 추가
 - “이 문단에 ‘멘토링 활동’ 경험을 추가해줘.”
 - 결과: “멘토링 경험을 통해 협력의 중요성을 배웠습니다.”

구분	AI 초안	인간 보완
어조	공식적	진솔함 강조
구체성	일반적	경험 중심
표현력	자연	감정 추가

자기 소개서 작성



자기소개서

1. 학력 배경 저는 ABC대학교 경영학과를 졸업하였습니다. 학업 기간 동안 경영학의 여러 분야를 심도 있게 배웠으며, 특히 마케팅과 데이터 분석에 큰 흥미를 느꼈습니다. 학업 중 진행된 팀 프로젝트에서는 시장 분석과 소비자 조사에서 우수한 성과를 거두었으며, 이를 통해 마케팅 전략 수립에 필요한 데이터 기반 의사결정 능력을 키웠습니다. 졸업 후에도 계속해서 최신 마케팅 트렌드와 전략에 대해 스스로 학습하고 있습니다.

...



자기 소개서를 작성해줘

아무런 정보를 주지 않은 상태



“내 자기소개서를 작성해줘. 내 이름은 김영수이고, 한국대학교에서 경영학을 전공했습니다. 3년 동안 스타트업에서 마케팅 업무를 맡았고, 창의적인 문제 해결 능력을 키웠습니다.”

“자기소개서를 3단락으로 나눠서 작성해줘. 첫 단락에서는 학력 배경을, 두 번째 단락에서는 경력과 성과를, 마지막 단락에서는 내 열정과 지원 동기를 포함해줘.”

“전문적이면서도 따뜻하고 진정성 있는 어조로 작성해줘.”

“마케팅 업무에서 가장 자랑스러운 성과인, 매출 30% 증가를 이끈 사례를 강조해줘. 이를 통해 배운 점도 함께 작성해줘.”

“경력을 설명할 때, 먼저 내가 어떤 문제에 직면했는지, 그 문제를 어떻게 해결했는지, 그 결과 어떤 성과를 얻었는지를 단계적으로 설명해줘.”



1. 학력 배경 저는 한국대학교 경영학과를 졸업하였으며, 학업 기간 동안 마케팅과 전략 경영에 깊은 관심을 갖고 학습했습니다. 특히, 데이터 분석을 통해 소비자 트렌드를 파악하고 그에 맞는 전략을 수립하는 과목에서 뛰어난 성과를 얻었습니다.
2. 경력 및 성과 졸업 후, 3년 동안 스타트업에서 마케팅 업무를 담당하며 매출 30% 성장을 이끈 프로젝트를 성공적으로 수행했습니다. 당시 저는 데이터 기반 마케팅 전략을 통해 소비자 분석을 강화하고, 새로운 디지털 캠페인을 기획하여 혁신적인 접근 방식을 시도했습니다. 이 과정에서 팀의 리더로서 각 부서와 협력하며 창의적인 문제 해결 능력을 키웠습니다.

자기 소개서 작성

● 페르소나 설정

나는 지금 자기소개서를 작성해야 하는데 너의 도움이 필요해! 넌 지금부터 나의 자기소개서 작성을 도와줄 전문가 역할이야.



● 작성방식과 표현형식 제시

나는 지금 자기소개서를 작성해야 하는데 너의 도움이 필요해! 넌 지금부터 나의 자기소개서 작성을 도와줄 전문가 역할이야. 마케팅 분야의 전문가이기 때문에 지원 분야와 관련된 전문 용어들을 사용해줘.
문장은 두괄식으로 간결하게 작성하고, 내 경험과 사례를 상세하게 작성해줘.

⑩ 아직 작성하지 말고, 내가 지시하면 작성해줘.



● 지원 하는 곳의 정보를 제공

⑩ 내가 지원하고 싶은 기업은 이노션이야.내가 이 기업의 채용 요건을 입력하면,
최대한 합격확률이 높은 자기소개서를 작성해줘.



자기 소개서 작성

● 지원 내용 및 조건 등의 요건 제공

지원 직무와 자격 조건, 우대사항을 알려줄게.

내가 알려주면 정보를 숙지하고 다른 명령이 있을 때까지 기다려

알겠습니다. 정보를 알려주시면 숙지하고 기다리겠습니다.

지원 직무는 캠페인 플래닝이고,
지원 자격은 아래와 같아.

1. 원활한 커뮤니케이션 역량을 보유한 자
2. 광고업에 대한 열정과 배우려는 의지가 높은 자

우대사항은 아래와 같아
대기업 마케팅 광고 또는 광고 대행사 인턴 업무 경험이 있는 자

메모리 업데이트됨

정보를 잘 숙지했습니다! 이제 언제든지 자기소개서를 작성할 준비가 되었으니, 지시를 주시면 바로 시작하겠습니다.

자기 소개서 작성

- 지원 직무에 맞는 경험 매칭 조언 질문하기

① 나의 지원 직무와 잘 맞는 나의 경험을 선택하기 위해선
② 내가 너에게 어떤 질문을 하면 좋을까



③ 위 5가지 답변에 대한 예시를 알려줘



- 결과에 자기 경험을 연결하여 작성하기

- 글 생성하기위한 프롬프트 작성

- 작성 방법 제시
- 작성자의 구체적인 정리된 이력 내용 제시

이제 작성해야할 자소서 문항과, 이 문항에 적을 나의 경험과 경력을 알려줄게. 그럼 이것을 숙지해서 자기소개서를 작성해줘. 반드시 채용 요건에 대한 내용으로 작성하고, 두괄식 구성, 구체적인 사례예시, 글자수 제한을 참고해서 작성해줘.

자소서 문항형식은 아래와 같아.

1. 이노션 지원동기를 작성해주세요 (최소 300자, 최대 1000자 입력가능)
2. 지원 분야에 대한 업무 전문성을 작성해주세요 (최소 300자, 최대 1000자 입력가능)

자기 소개서 작성

- 반드시 작성자가 초안을 검토하고 내용을 추가 수정할 수 있도록 피드백을 계속 요청
 - 경험의 나열식 표현을 우선순위와 강약을 조절하여 수정하기
 - 경험을 구체적으로 추가 작성 하기
 - 전문성이 드러나도록 표현하기
 - 나를 보여주는 독창성이 필요

**AI가 작성한 자기소개서는 초안입니다.
본인의 경험과 노력, 감성이 제대로 표현되려면,
반드시 작성자인 사람이 최종 수정
작성해야합니다.
AI는 어디까지나 도구일 뿐입니다.**



지원서와 자기소개서 쓰기

- AI와의 협업(Co-pilot) → Human-AI Teaming Workshop
- 데이터 마이닝 & 트렌드 매핑
 - "내 경험을 AI 시대의 언어로 번역하라."
 - 채용 공고 분석 (JD Deep Dive) 및 페르소나 (Concept) 설정
 - 경험 재료 가공 → 경험 가치 부여

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 1. 나를 데이터화하기 (Input)

- 트렌드 기반 '직무 키워드' 매칭
 - “AI 시대의 인재상”을 나의 직무에 대입해보기
 - 상황 : 내 전공(예: 금형, 용접, 코딩)이 AI 시대에 어떻게 쓰일지 모름

[지시사항]

너는 채용 트렌드 분석가야. 나는 폴리텍대학에서 [스마트팩토리과]를 전공하고 있어.

《AI 2026 트렌드&활용백과》 같은 책에서 강조하는 최신 기술 트렌드를 고려할 때, 내 전공 지식이 현장에서 어떻게 발휘될 수 있을지 '직무 강점 키워드' 5가지를 뽑아줘.

(예시: 데이터 기반 설비 보전, AI 협업 로봇 제어 등)

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 1. 나를 데이터화하기 (Input)

● 경험 분해 (Brain Dumping)

- 기억나지 않는 과거 경험을 AI와 대화하며 끄집어내기
- 상황 : 프로젝트 경험을 쓸 때, “그냥 열심히 했다” 밖에 생각이 안 남.

[지시사항]

내가 지난 학기에 했던 [졸업 작품 프로젝트]에 대해 질문을 던져줘.

너는 인터뷰어가 되어 내가 구체적인 답변을 할 수 있도록 "당시 가장 힘들었던 기술적 문제는 무엇인가요?", "팀원 간 갈등은 없었나요?" 같은 질문을 5개 해줘. 내가 답변하면 그걸 정리해서 '경험 리스트'로 만들어줘.

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 1. 나를 데이터화하기 (Input)

● 마인드 맵 → 텍스트 변환

- 두서 없는 생각을 정리하기
- 상황 : 성격의 장단점, 취미, 특기를 그냥 나열만 함

[입력 데이터]

- 성격: 꼼꼼함, 근데 좀 느림.
- 취미: 프라모델 조립, 축구.
- 자격증: 산업안전기사 필기 합격.

[요청사항]

위의 팩트들을 연결해서 '끈기와 집중력이 뛰어난 엔지니어'라는 캐릭터(페르소나)를 만들어줘. 이 캐릭터를 한 문장의 '이력서용 한 줄 소개'로 작성해줘.

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 2. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

● STAR 기법 변환 - 상황(Situation), 과제(Task), 행동(Action), 결과(Result) 구조

- 기술적 경험을 문과 감성의 인사담당자가 이해하도록 번역
- 상황 : 개인의 투박한 경험담.

[지시사항]

아래의 내 경험을 STAR 기법에 맞춰 500자 자소서로 바꿔줘.

단, 비전공자인 인사담당자도 이해할 수 있도록 전문 용어는 쉽게 풀어서 설명해줘.

[내 경험]

CNC 선반 실습 중에 치수가 자꾸 0.05mm 틀어짐. 교수님은 괜찮다 했는데 나는 싫어서 공구 옅셋 다시 세팅하고 절삭유 농도도 다시 맞춤. 결국 공차 0.01mm 이내로 들어옴. A+ 받음.

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

- **STAR** 기법: “나의 경험을 '전설'로 만드는 스토리텔링 공식”
 - (**S**ituation, 상황) : 사건의 배경, 언제 어디서 무엇을 하던 중이었나요?
 - (**T**ask, 과제) : 그 상황에서 내가 해결해야 했던 문제나 목표는 무엇이었나요?
 - (**A**ction, 행동) : 그 문제를 해결하기 위해 ‘내가 구체적으로 무엇을 했는지’ 서술
 - (**R**esult, 결과) : 나의 행동으로 어떤 변화가 일어났나요? (가능하면 수치로 표현)

내 경험은 이러이러해. 이걸 **STAR** 기법으로 정리해서 자소서로 써줘

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

- **PREP** 기법: “상사를 설득하는 1분 논리 공식”

- (**P**oint, 핵심 주장/결론) : 내가 하고 싶은 말의 결론을 먼저 제시 (두괄식)
- (**R**eason, 이유) : 왜 그렇게 생각하는지 논리적인 이유
- (**E**xample, 근거/사례) : 그 이유를 뒷받침하는 구체적인 데이터, 통계, 사례를 제시
- (**P**oint, 재강조/제안) : 결론을 다시 한번 강조하거나, 구체적인 행동을 제안하며 마무리

내가 이 회사에 지원하는 이유를 쓸 건데, **PREP** 구조에 맞춰서 논리적으로 써줘

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

- **OREO** 기법: “면접관을 홀리는 설득의 4단계” ← 하버드대학 글쓰기 공식

- (**O**pinion, 의견/주장) : 내 생각, 주장을 명확하게 제시
- (**R**eason, 이유) : 왜 그렇게 주장하는지 타당한 근거
- (**E**xample, 사례/예시) : 이유를 뒷받침하는 구체적인 경험이나 데이터를 제시
- (**O**ffer/Opinion, 제안/강조) : 다시 한번 주장을 강조, 단순 반복이 아닌, 구체적인 제안이나 행동 촉구로 마무리

면접관을 설득해야 해. 내가 왜 뽑혀야 하는지 **OREO** 기법을 써서 강력하게 주장하는 글을 써줘.
마지막 Offer에는 내가 회사에 기여할 점을 확실히 넣어줘

※ **PREP vs OREO → Report(보고) vs Sale(제안)**

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 2. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

● 지원동기 연결 (뉴스(fact)+나(opinion))

- 가장 쓰기 싫어하는 지원동기를 해결해줌
- 상황 : 가고 싶은 회사는 있는데(예를 들어 현대자동차), 왜 가고 싶은지 논리적으로 못 씀.

[지시사항]

나는 [현대자동차 생산직]에 지원하고 싶어.

최근 현대자동차의 '하이퍼 캐스팅'이나 '전동화 전환' 관련 뉴스를 요약하고,

나의 [용접 산업기사] 자격증과 연결해서 "회사의 기술 혁신에 기여할 준비된 인재"라는 논리의 지원동기를 작성해줘.

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 2. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

● 소위 '복붙'용 템플릿 작성

- 문장 구조 자체를 생성
- 상황 : 문장 시작이 어려움

[지시사항]

[반도체 장비 유지보수] 직무 지원을 위한 자기소개서의 '입사 후 포부' 템플릿을 만들어줘.
괄호 '()'를 쳐서 내가 내용을 채워 넣을 수 있게 빈칸 만들기 형식으로 작성해줘.

(예시: 저는 입사 후 () 자격증을 취득하여 () 업무의 전문가가 되겠습니다.)

참고: ‘복붙’ 예시

● “아무것도 없는 무경력자용”

나는 특별한 경력은 없지만, [약속 시간은 10분 먼저 나가는 습관]이 있고 [조별 과제 할 때 남들이 싫어하는 자료 조사를 도맡아 하는 성격]이야. 이걸 직무 장점인 '성실함'과 '책임감'으로 연결해서 500자 자소서로 써줘. 너무 거창하지 않게, 솔직하고 담백한 톤으로

● “자격증만 많은 자격증 콜렉터용”

나는 [위험물산업기사], [가스기사], [에너지관리기사] 자격증이 있어. 이 3가지 자격증의 공통점을 찾아서 '안전과 효율을 모두 잡는 멀티 엔지니어'라는 컨셉으로 자기소개서를 작성해줘. 각 자격증 공부를 통해 얻은 지식이 실무(설비 관리)에서 어떻게 시너지를 낼 수 있는지 구체적으로 서술해줘

● “실습 경험 풍부한 현장파용”

나는 폴리텍 실습장에서 [PLC 제어반 결선] 작업을 매주 4시간씩 6개월간 했어. 처음엔 오결선이 많았지만, 나만의 체크리스트를 만들어서 나중엔 반에서 가장 빨리 끝냈어. 이 과정을 생생하게 묘사해서 '현장 적응력'과 '손끝 야무짐'을 강조하는 에세이 스타일의 자소서를 써줘.

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 3. 한글(HWP)로 최종 완성 (Output)

- 한글(HWP) 맞춤형 서식 변환
 - ChatGPT 내용을 그냥 붙였을때 서식이 깨지는 것을 방지
 - 아래아 한글 프로그램 실행

[지시사항]

위에서 작성한 자기소개서 내용을 복사해서 한글(HWP) 파일에 붙여넣을 거야.

가독성을 위해 각 문단 앞에 '■' 같은 특수문자 불릿(Bullet)을 넣고, 소제목은 대괄호 '['로 묶어서 정리해줘. 줄글보다는 개조식으로 요약해줘.

지원서와 자기소개서 쓰기

● Session 3.워드프로세서 문서 파일로 최종 완성 (Output)

● 맞춤법 및 윤문

- 상황 : '하였습니다.', '되었습니다' 와 같은 번역투 남발. 수동태 표현, 접속사 등이 지나치게 많음.

[지시사항]

작성된 자소서에서 '번역투'나 '지나치게 수동적인 표현(~ 보여줍니다)'을 찾아서, 한국어 문법에 맞는 능동적이고 자신감 있는 표현(~ 하겠습니다)으로 수정해줘. 그리고 오타자가 없는지 마지막으로 검사해줘.

● (필요시) 이메일 작성

● 인사담당자에게 보내는 메일

- 상황 : 메일 본문에 쓸 내용 작성

[지시사항]

방금 완성한 이력서 파일(파일명: 2025_상반기_홍길동_이력서.hwp)을 첨부해서 인사담당자에게 제출하려고 해. 정중하고 예의 바른 '지원서 제출 이메일' 본문을 작성해줘.
(포함내용: 지원 직무, 간단한 인사, 첨부파일 확인 요청, 면접 기회 요청)

지원서와 자기소개서 쓰기

- 반드시 작성자가 초안을 검토하고 내용을 추가 수정할 수 있도록 피드백을 계속 요청
 - 경험의 나열식 표현을 우선순위와 강약을 조절하여 수정하기
 - 경험을 구체적으로 추가 작성 하기
 - 전문성이 드러나도록 표현하기
 - 나를 보여주는 독창성이 필요

**AI가 작성한 자기소개서는
초안입니다.
본인의 경험과 노력, 감성이
제대로 표현되려면,
반드시 작성자인 사람이 최종
수정 작성해야합니다.
AI는 어디까지나 도구일
뿐입니다.**



나를 브랜딩하기

● AI Branding: "엔지니어의 몸값 올리기"

- 목표: 내 이력서를 돋보이게 할 시각적 요소, 자신의 전공 기술을 브랜드화
- 준비물: ChatGPT 유료 버전 (DALL-E 3 사용) 또는 무료 이미지 생성 도구 (Bing Image Creator 등)

"너는 지금부터 힙합 매거진 에디터이자 IT 테크 전문 기자야.
나는 [전기과]를 졸업한 취업 준비 중이고, 나를 힙하고 전문적인 느낌으로 브랜딩해줘."

[내 정보]

- 전공: [기계과 / 자동차과 / 전기과 등 본인 전공 입력]
- 잘하는 것: [용접, 캐드 그리기, 납땜, 손이 빠름 등 입력]
- 좋아하는 스타일: [강한, 미래지향적인, 심플한 등 입력]

[요청사항]

- 내 기술을 나타내는 영어+한글 섞인 멋진 '브랜드 닉네임' 3개 추천해줘.
- 나를 소개하는 '한 줄 필살기(슬로건)'를 게임 스킬 설명처럼 써줘.

브랜드 로고 만들기

- 본인이 만든 기술 회사의 로고, 또는 인플루언서가 되었을 때 사용할 프로필 사진 제작

“위에서 추천해준 닉네임 중 [닉네임 선택]으로 결정했어. 이걸로 로고를 만들고 싶어.
아래 조건에 맞춰서 고퀄리티 로고 이미지를 그려줘.”

[로고 조건]

- 주제: [자동차 피스톤 / 전기 번개 / 로봇 팔 등 전공 관련 사물]
- 스타일: [사이버펑크 / 금속 질감의 3D 엠블럼 / e-스포츠 팀 로고 스타일]
- 배경: 검은색 배경 (깔끔하게)



SNS 프로필 제작

- 이미지와 텍스트를 합쳐 '인스타그램'이나 '카카오톡' 프로필에 쓸 소개글을 완성

“방금 만든 닉네임과 로고 분위기에 맞춰서,
인스타그램 프로필에 올릴 3줄짜리 짧은 소개글을 써줘. 이모지 많이 써서 '간지'나게.”

Yo, 이 로고는 진짜 찢었다. e-스포츠 메이저 팀 로고 뺨치는 퀄리티야. 파란색 볼트가 파바박 튀는 게 네가 가진 포텐셜 그 자체네.

이 압도적인 비주얼에 딱 맞는, 인스타 프로필 3줄 컷. 무심한 듯 툭 던지지만 기술적 자부심이 팍 찬 바이브로 간다.

⚡ High-Voltage Energy Architect.

📐 CAD로 빚어내는 미래의 코어(Core).

🤖 Powering the Next Gen Grid.

AI 프로듀서

- 기획은 AI 편집은 내가
- 스토리보드(영상설계도) 작성

“나의 브랜드인 [닉네임]을 홍보하는 15초짜리 틱톡/릴스 영상 대본을 써줘.”

[요청 사항]

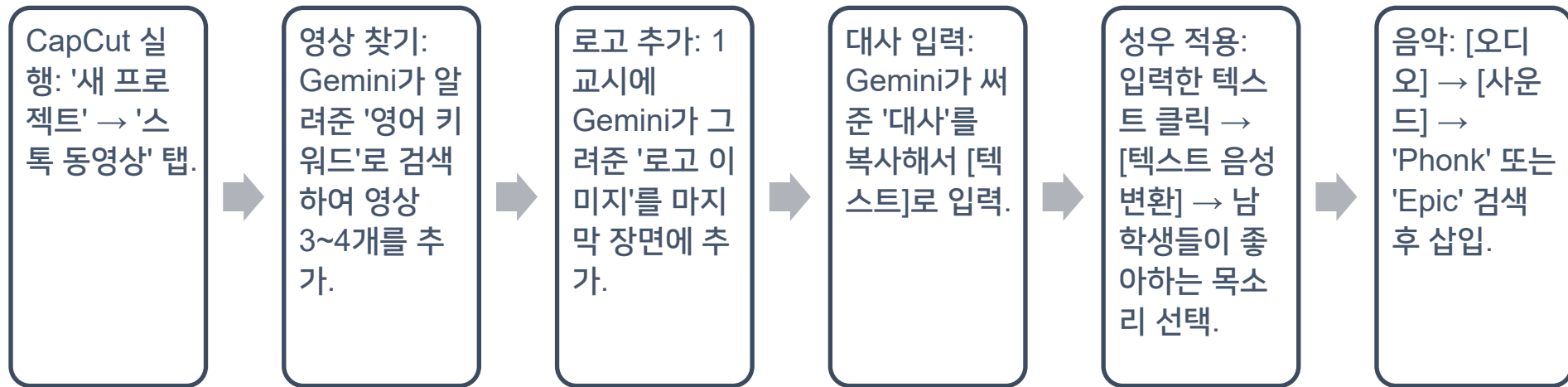
- 구조: '시선 끌기(Hook) - 기술 자랑(Body) - 로고 등장(Outro)' 3단 구성.
- 화면 묘사: 각 장면에 어떤 화면이 보여야 하는지 구체적으로 알려줘.
(예: 빠르게 돌아가는 바퀴, 불꽃 튀는 용접)
- 대사: AI 성우가 읽을 내레이션을 짧고 임팩트 있게(반말 모드) 써줘.

영상 소스 준비

- 도구 : Gemini + CapCut
- 장면 생성을 위해 검색 키워드 도출

“방금 짜준 대본의 장면들을 영상 편집 앱에서 찾으려고 해.
검색이 잘 되는 영어 검색어(Keyword) 5개만 알려줘.”

- CapCut으로 소스 영상 편집



SNS 글쓰기

- SNS 글쓰기 특징

- 짧고 명확한 문장
- 감정 표현과 유머 중요
- AI 도움: 톤 조정 + 문장 간결화

- SNS 글 예시

- “오늘 너무 힘들고 짜증남.”→
부정적 표현, 공감도 낮음

- AI 실습: 긍정 톤으로 바꾸기

- “이 문장을 긍정적이고 따뜻한 어조로 바꿔줘.”

- AI 실습: SNS 게시물 작성하기

- “시험기간을 이겨내는 대학생의 하루를 SNS 글로 써줘.”
- 결과: “카페 한 켠, 노트북 불빛 아래 또 하루를 쌓는다. #기
말고사 #성장중”

- 해시태그 생성 실습

- “이 글에 어울리는 해시태그 5개 제안해줘.”
- 결과: #대학생활 #공부기록 #AI글쓰기 #긍정루틴 #하루
하루

블로그 글작성

● 블로그 작성 예시

프롬프트 엔지니어링 사용



시간 관리의 중요성과 이를 개선할 수 있는 몇 가지 방법에 대해 글을 작성해줘.
5가지 효과적인 시간 관리 전략을 설명해줘. 각 전략은 최소 150자 이상이며, 실생활에서 쉽게 적용할 수 있는 구체적인 예시를 포함해줘.
비즈니스 전문가들이 쉽게 이해할 수 있도록 전문적이면서도 친근한 어조로 글을 작성해줘.
전통적인 시간 관리 기법이 아닌, 독자가 새로운 관점에서 바라볼 수 있는 독창적인 전략 두 가지를 추가해줘. 예를 들어, 디지털 디톡스나 시간 차단 방식 같은 색다른 방법을 제시해.
각 시간 관리 전략을 단계별로 설명해줘. 먼저 간략한 개요를 제공한 후, 그 전략을 실천할 수 있는 방법을 3단계로 나눠서 설명해줘.



1. 시간 차단 방식 (Time Blocking)

개요: 시간 차단 방식은 하루를 일정한 블록으로 나누어 특정 작업에 집중할 시간을 미리 예약하는 전략입니다. 이 방법은 여러 업무에 휩싸여 산만해지기 쉬운 환경에서 각 업무에 몰입할 수 있도록 돕습니다.

단계별 실천 방법:

- ① 우선순위 정하기: 가장 중요한 2~3개의 작업을 선정합니다.
- ② 시간 블록 설정: 각 작업을 수행할 시간을 1~2시간 단위로 차단하고, 그 시간 동안 다른 업무나 방해 요소를 차단합니다.
- ③ 성과 평가: 각 블록이 끝난 후 진행 상황을 평가하고, 다음 블록에 반영할 개선점을 메모합니다.

예시: 마케팅 전문가 B씨는 매일 오전 9시부터 11시까지 '창의적 콘텐츠 작성 블록'을 설정하여 집중적으로 글을 작성하고 있습니다.

2. 디지털 디톡스 (Digital Detox)

...

블로그 글작성

- AI 글쓰기를 자연스럽게 만드는 법

- 문장 길이 조절하기:

- AI 글은 문장이 비슷한 길이로 반복됨 → 짧고 긴 문장 섞기!

- 말투 바꾸기:

- “이것은 중요한 요소입니다.” → “이거 완전 핵심 포인트죠!”

- 개인 경험 추가:

- “운동을 꾸준히 해야 합니다.” → “저도 처음엔 작심삼일이었는데, 걷기부터 시작했더니 꾸준히 되더라고요!”

- 감탄사 & 이모티콘 활용:

- “이 방법이 효과적입니다.” → “이거 진짜 효과 직빵이에요!”

블로그 글작성

- 검색엔진최적화(SEO:Search Engine Optimization)
 - 키워드 리스트 뽑기:
 - GPT에게 “이 주제와 관련된 블로그 키워드 추천해줘!”
 - 관련 문장 자동 생성:
 - 키워드 활용해 문장 만들기 (“운동 루틴 추천” → “효과적인 운동 루틴 추천해드립니다!”)
 - 제목 & 소제목 최적화:
 - “GPT로 블로그 글쓰기” → “GPT 활용 블로그 글쓰기 꿀팁!”

블로그 글작성

- AI가 글을 써준다지만...그냥 GPT가 쓴 거 복붙하면? 위험!!! 🧑‍🎤 ♂
 - ✓ AI 초안 작성 – “GPT야, ‘홈카페 꾸미기’ 주제로 글 하나 써줘!”
 - ✓ 핵심 정보만 추출 – 필요 없는 부분 쳐내고, 중요한 내용만 남기기
 - ✓ 개인 경험 & 감성 추가
 - ✓ 마지막으로 자연스럽게 다듬기 – 너무 딱딱한 문장 말고, 대화하듯 편하게 수정 이 과정만 거치면?

AI + 사용자(사람) 협업 블로그 글 작성이 핵심

블로그 글작성 주의할 점

- AI 정보 검증 필수 :
 - GPT가 제공한 정보가 틀릴 수도 있음
 - 할루시네이션(hallucination): 사실과는 전혀 다른 텍스트를 마치 진실인 듯 답변하는 현상이 발생할 수 있음, 환각현상
- 너무 AI 티 나는 문장 No! :
 - AI는 특정 패턴으로 문장을 구성하므로, 자연스럽게 수정해야 함
- 감성 없는 글은 주목 안됨! :
 - 블로그는 감성이 중요함! AI가 줄 수 없는 감성 추가 필수!

AI 글쓰기, 편하긴 하지만 사람 손길이 들어가야 진짜 좋은 글!!!

Gen AI와 데이터분석

AI로 데이터 분석하기

- 데이터 파일 업로드 및 준비:

- Prompt ex) '데이터에 이상한 점이 있는지 확인해 줘'

- 데이터 전처리:

- Prompt ex) '날짜 형식을 YYYY-MM-DD로 통일하고, Seoul_Main을 서울본점으로 바꿔줘'

- 상관관계 분석:

- Prompt ex) '광고비를 많이 쓴 날 매출액이 높았는지 상관관계를 분석해 줘'

- 시계열 예측:

- Prompt ex) '날짜별 매출액 추이를 보고, 다음 달 매출을 예측해 줘'

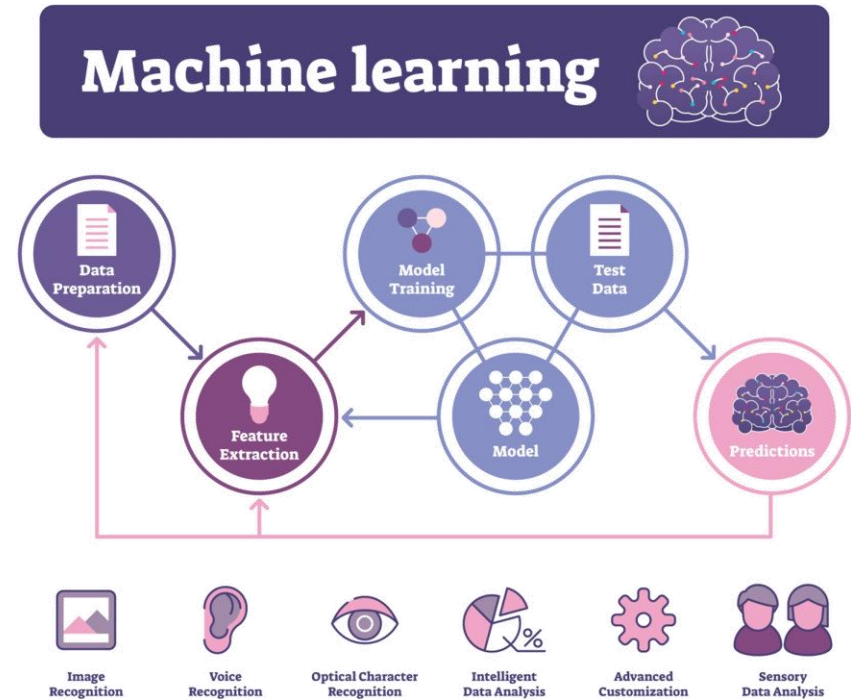
데이터가 표시된 이미지 분석

- 표 데이터가 표시된 이미지 파일 준비

- **OCR:** “이 이미지는 우리 회사 매출표야. 이미지 속에 있는 글자와 숫자를 모두 읽어서 텍스트로 보여줘.”
 - "OCR은 완벽하지 않다"를 전제해야 함.

- **구조화:** “읽어낸 데이터를 바탕으로
올바른 행과 열을 맞춰서
다운로드 가능한 엑셀 파일(xlsx)로 변환해 줘.”

- **분석 연결:** “이제 이 데이터를 가지고,
상반기 대비 하반기 성장률을 계산해 줘.”



이미지로 데이터 뽑아내기

● Case 1. 마트 영수증 (Long Receipt)

- 핵심 전략: 불필요한 정보(광고, 로고, 인사말)를 제거하고 [상품명, 단가, 수량, 금액]등 핵심 컬럼만 추출하는 것이 관건
- Step 1. 프롬프트 입력 이미지를 올리고 다음과 같이 입력
 - "이 영수증 이미지를 텍스트 데이터로 변환해줘. 상단의 로고나 하단의 광고, 멤버십 정보는 모두 무시해. 오직 구매한 물품 목록에만 집중해서 [상품명, 단가, 수량, 총금액]의 4개 컬럼을 가진 표(Table)로 만들어줘."
- Step 2. 데이터 검증 (Human Check)
 - "중간에 찢어지거나 구겨져서 잘 안 보이는 글자가 있으면 억지로 추측하지 말고 '[확인필요]'라고 적어줘." (※ AI의 환각(Hallucination)을 예방)
- Step 3. 엑셀 변환 요청
 - "방금 정리한 표를 다운로드 가능한 엑셀 파일(.xlsx)로 만들어줘."

이미지로 데이터 뽑아내기

- **Case 2. 복잡한 B2B 거래 명세서 (Complex Table)**

- 핵심 전략: 원본 문서의 표(Table) 구조를 그대로 유지하는 것이 가장 중요
- **Step 1. 프롬프트 입력**
 - "이 이미지는 우리 회사의 거래 명세서야. 이미지 속에 있는 표(Table) 구조를 그대로 인식해서 데이터를 추출해줘. 특히 [품목코드, 품명, 규격, 수량, 단가, 공급가액, 세액] 열(Column)이 섞이지 않도록 정확하게 매칭해줘."
- **Step 2. 숫자 형식 통일 (전처리)**
 - "금액에 있는 쉼표(,)나 통화 기호(₩, \$)는 모두 제거하고 순수 숫자(Integer)로만 정리해줘. 그래야 엑셀에서 계산할 수 있어."
- **Step 3. 엑셀 변환 요청**
 - "이 데이터를 엑셀 파일로 변환해줘. 시트 이름은 '2024_거래명세서'로 해줘."

이미지로 데이터 뽑아내기

- **Case 3. 손글씨와 도장이 섞인 난해한 전표 (Mixed Handwriting)**

- 핵심 전략: 인쇄된 글자와 손글씨를 구분하고, 도장에 가려진 글자를 문맥으로 추론하게 하는 고난도 작업

- **Step 1. 프롬프트 입력 (맥락 부여)**

- "이건 배송 전표야. 인쇄된 글자 위에 파란색 펜으로 쓴 손글씨와 빨간색 도장이 찍혀 있어.
- 인쇄된 원래 품목 정보를 먼저 읽고,
- 손글씨로 수정된 수량이나 메모가 있으면 '비고'란을 따로 만들어서 적어줘.
- 도장에 가려서 안 보이는 글자는 앞뒤 문맥을 보고 추론해줘."

- **Step 2. 예외 처리**

- "손글씨가 너무 악필이라 못 알아보겠으면 '???'로 표시해줘. 내가 나중에 직접 수정할게."

- **Step 3. 엑셀 변환 요청**

- "정리된 내용을 CSV 파일로 만들어줘."

개인 정보 보안

● 개인정보 마스킹

- 데이터 분석이나 모델 학습 시, 특정 개인을 식별할 수 있는 정보(PII: Personally Identifiable Information)를 보이지 않게 처리하거나, 다른 값으로 대체하여 특정하지 못하도록 하는 기술적 조치
- 목적 : AI에게 "데이터의 패턴(경향성)"은 보여주되, "그게 누구인지(신원)"는 숨기는 것.
- 핵심 : 가용성(분석 가능함)과 기밀성(누군지 모름)의 균형 유지.
- 재직자들이 무심코 올리는 엑셀 파일에서 반드시 체크해야 할 3대 식별 정보

구분	항목	예시 (원본)	마스킹 처리 예시
1. 고유식별정보 (절대 업로드 금지)	주민등록번호 여권번호 운전면허번호	850101-1234567	(삭제 권장) 또는 850101-
2. 개인식별정보 (주요 타겟)	이름 휴대전화번호 이메일 주소	홍길동 010-1234-5678 hong@korea.com	홍동 010--5678 h@korea.com
3. 금융/민감정보	계좌번호 신용카드번호 상세 주소	123-45-67890 서울 강남구 역삼동 1번지	123-- 서울 강남구

이미지 분석

- Step 1 (객체 인식): "이 사진에 있는 텀블러가 총 몇 개인지 세어 줘."
 - 이미지 내의 사물을 인지하고 카운팅
- Step 2 (이상 탐지): "이 중에서 정상 제품과 다른 '불량품'이 있어? 있다면 위치를 알려주고, 왜 불량인지 설명해 줘."
 - Anomaly Detection(이상 탐지) 기술을 코딩 없이 수행
- Step 3 (좌표 추출): "불량품의 위치를 박스(Bounding Box)로 표시해서 이미지를 다시 보여줘."
 - 파이썬 코드(OpenCV 등)를 실행해 이미지 위에 빨간 네모를 그려서 시각화해주는 과정

품질생산관리(채용예정자과정)

AI 활용과 데이터분석 특강

4일차 상세 강의 슬라이드 — AI·데이터 통합활용과 종합평가

정형·비정형 데이터 통합 실습 · 전체 과정 총정리 · 총 7교시(12:00~19:20)

학습목표

- 정형데이터와 비정형데이터를 구분하고 각각에 적합한 도구를 선택할 수 있음
- 엑셀과 생성형AI를 결합한 데이터 분석 워크플로우를 시연을 통해 이해함
- 1~3일차 산출물을 되짚어 4일차 종합 실습의 토대를 확인함
- 오후 종합평가의 구성과 대비 방법을 파악함

이전 수업 되돌아보기

1~3일차 핵심 산출물

일차	핵심내용	주요 산출물
1일차	AI서비스 기획 개론, 문제정의, 요구사항 수집	Pain Point 캔버스, 요구사항정의서, 데이터항목정의서
2일차	데이터 수집·전처리 (유효성검사, CSV/웹가져오기, 파워쿼리)	전처리된 실습 데이터셋
3일차	데이터 분석·시각화 (피벗테이블, 통계분석, 피벗차트)	분석 결과표, 시각화 차트

정형데이터 vs 비정형데이터

정형데이터

- 행과 열로 이미 정리된 표 형태 데이터
- 예: 검사기록, 센서로그, 매출대장
- 엑셀의 통계·분석 기능에 최적화됨

비정형데이터

- 형식이 자유로운 문장·이미지 데이터
- 예: 작업일지 메모, 클레임 텍스트, 사진
- AI의 자연어·이미지 이해에 최적화됨

통합 원칙



- 엑셀은 정형데이터를 정밀하게 통계처리하는 데 강함
- 생성형AI는 비정형데이터를 정형데이터로 바꾸는 데 강함
- 실무 역량은 이 둘을 순서대로 결합하는 것에서 나옴

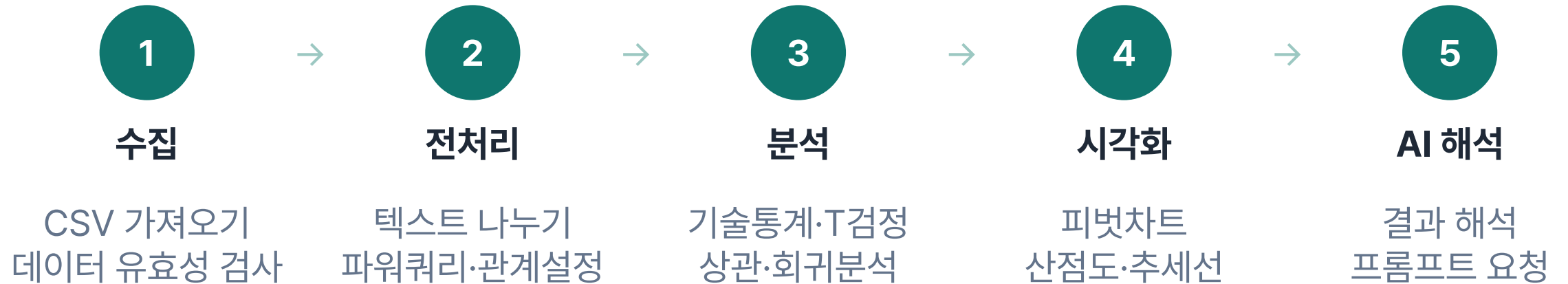
정형데이터 예제

「설비·검사 기록 데이터」

- 1일차 데이터항목정의서에서 설계한 검사일자·제품이미지·판정결과·설비온도 항목을 그대로 사용함
- 여러 날짜의 검사기록 CSV 파일과 설비마스터 테이블을 함께 다룸
- 목표: 오전조·오후조 불량률 차이, 설비온도와 불량률의 관계를 통계적으로 검증함

정형데이터 워크플로우 5단계

강사 시연 순서



STEP1 수집 — CSV 가져오기와 데이터 유효성 검사

여러 파일을 하나로, 이상치는 미리 표시

- 일별 검사기록 CSV 여러 개를 파워쿼리로 한 번에 통합함
- 설비온도 등 정상 범위를 벗어난 값은 데이터 유효성 검사로 미리 표시함
- 수집 단계에서 이상치를 걸러두면 이후 분석 결과의 신뢰도가 높아짐

검사기록 데이터 미리보기

오늘 시연에 사용할 정형데이터 샘플

검사일자	판정결과	설비온도	검사조
09-01	정상	64.2	오전
09-01	불량	71.8	오후
09-02	정상	63.5	오전
09-02	정상	65.0	오후
09-03	불량	72.4	오후

STEP2 전처리 — 세 가지 정리 기능

텍스트 나누기

- '검사자명_사번' 컬럼을 두 컬럼으로 분리

파워쿼리

- 여러 CSV를 하나의 쿼리로 통합·정제

관계설정·파워피벗

- 검사기록-설비마스터 테이블을 연결해 통합 분석

STEP3 분석 — 네 가지 통계 기법

기술통계량

- 평균·표준편차로 불량률 분포 파악

T검정

- 오전조·오후조 불량률 차이의 유의성 검정

상관분석

- 설비온도와 불량률의 상관관계수 산출

회귀분석

- 온도로 불량 발생을 예측하는 모델 탐색

T검정 결과 예시

오전조 vs 오후조 불량률 차이

구분	평균 불량률	표준편차	유의확률
오전조	3.1%	0.8%	
오후조	5.4%	1.1%	p = 0.021

STEP4 시각화 — 세 가지 차트

- 피벗차트로 월별 불량 추이를 한눈에 확인함
- 상자수염그림으로 공정별 불량률 편차를 비교함
- 산점도에 추세선을 표시해 온도-불량률 관계를 시각적으로 확인함

STEP5 AI 해석 — 결과를 문장으로 바꾸기



- 분석 결과(수치·차트)를 AI에게 그대로 붙여넣고 '이 결과가 통계적으로 유의한지, 현장 관리자에게 어떻게 설명할지' 요청함
- 파워쿼리 M코드나 회귀식 해석이 막힐 때도 AI에게 그 의미를 되묻는 것이 검수 습관임
- AI의 설명도 반드시 원 데이터와 대조해 확인하는 것을 원칙으로 함

시연 관찰 체크리스트

실습 전에 확인할 것

- ☐ 정형데이터가 무엇인지 예시로 설명할 수 있다
- ☐ 파워쿼리로 여러 파일을 통합하는 순서를 알고 있다
- ☐ T검정과 상관분석을 언제 쓰는지 구분할 수 있다
- ☐ 분석 결과를 AI에게 해석 요청하는 프롬프트를 떠올릴 수 있다

왜 비정형데이터는 다른가

- 작업일지 메모나 클레임 문장은 행과 열로 미리 정리되어 있지 않음
- 엑셀의 피벗테이블·파워쿼리는 이미 정형화된 데이터를 전제로 동작함
- 따라서 비정형데이터는 먼저 '정형화'하는 단계가 반드시 필요함

비정형데이터 예제

「작업일지·클레임 텍스트」

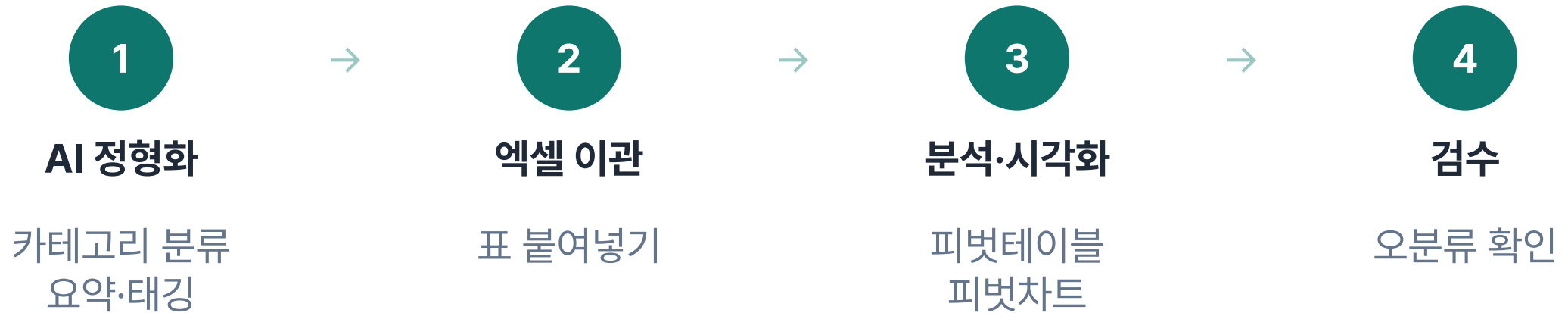
- 외관 불량검출 현장에서 실제로 남기는 작업일지 메모와 고객 클레임 문장을 사용함
- 설비이상·작업자실수·자재불량 등 원인이 문장 속에 섞여 있어 그대로는 집계가 불가능함
- 목표: AI로 카테고리를 분류한 뒤, 엑셀로 옮겨 빈도를 집계함

작업일지 원문 샘플

형식이 자유로운 비정형 텍스트

번호	작업일지 메모
1	오늘 3라인 검사 중 스크래치 누락 2건 발생, 조명 어두웠던 것으로 추정됨
2	설비 4호기 온도 경고등 점등, 냉각팬 점검 필요
3	신입 검사자 배치 첫날, 판정 기준 재교육 필요해 보임
4	고객사로부터 표면 얼룩 클레임 접수, 원인 파악 중

비정형데이터 워크플로우 4단계



STEP1 AI 정형화 — 프롬프트 설계

1일차 프롬프트 4요소를 다시 사용함

- 역할: 품질관리 기록을 분류하는 보조자로 지정함
- 규칙: 카테고리(설비이상/작업자실수/자재불량 등)·심각도·한줄요약을 표 형식으로 출력하도록 지시함
- 출력형식: '카테고리 | 요약 | 심각도' 열 구조를 명시함
- 금지: 원문에 없는 내용을 추측해 덧붙이지 않도록 명시함

AI 정형화 결과 예시

작업일지 4건을 분류한 결과

카테고리	요약	심각도
설비이상	4호기 냉각팬 점검 필요	중
작업자실수	신입 검사자 판정기준 재교육 필요	중
자재불량	표면 얼룩 클레임, 원인파악중	상
환경요인	조명 부족으로 스크래치 누락 추정	중

STEP2 엑셀 이관 — 표 붙여넣기

- AI가 만든 표를 그대로 엑셀 시트에 붙여넣음
- 이 순간 비정형 텍스트가 행과 열을 가진 정형데이터로 바뀜
- 이후 과정은 1교시에서 다룬 정형데이터 분석과 동일함

STEP3 분석·시각화 — 피벗으로 집계

- 카테고리별 빈도를 피벗테이블로 집계함
- 피벗차트로 어떤 원인이 가장 자주 등장하는지 시각화함
- 심각도별 분포도 함께 확인해 우선순위를 파악함

STEP4 검수 — AI 오분류 확인하기



- AI의 분류가 항상 정확한 것은 아니므로 원문과 대조해 확인함
- 애매한 표현(예: '추정됨')이 포함된 문장은 특히 재확인이 필요함
- 1일차에서 배운 환각 검증 습관을 데이터 정형화 단계에도 그대로 적용함

정형 워크플로우 vs 비정형 워크플로우

정형데이터

1교시

- 엑셀이 주역
- AI는 해석 단계에서 보조

비정형데이터

2교시

- AI가 주역(정형화)
- 엑셀은 집계·시각화 단계에서 보조

심화 확장 — 이미지데이터 활용

선택 실습

- 외관검사 사진 일부를 AI 이미지분석에 입력해 불량 유형을 1차로 분류받음
- 그 결과 역시 표 형태로 만들어 엑셀로 옮기면 통계처리가 가능해짐
- 이미지처럼 완전히 비정형인 데이터도 결국 같은 원리로 다룰 수 있음을 확인함

실무팁 — 비정형데이터 처리 경험으로 어필하기



- 비정형데이터를 정형화해 분석한 경험은 실무에서 매우 높게 평가됨
- 'AI로 텍스트를 분류하고 엑셀로 집계했다'는 구체적 서술이 설득력을 높임
- 면접에서 정형·비정형을 구분해 설명할 수 있으면 데이터 이해도를 어필할 수 있음

정리

- 비정형데이터는 AI 정형화→엑셀이관→분석시각화→검수의 4단계로 다룸
- AI가 비정형데이터를 정형화하면, 이후 과정은 정형데이터 워크플로우와 동일해짐
- 다음 두 교시는 오늘 시연한 두 워크플로우를 직접 실습으로 재현함

실습 개요

- 실습 데이터셋: 본인 담당(예정) 공정을 가정한 검사기록·설비로그 데이터
- 목표: 수집 → 전처리 → 분석 → 시각화 → AI 해석 5단계를 끝까지 직접 완수함
- 결과물: 분석 결과표 1개, 차트 1개, AI 해석 프롬프트와 응답 1건

실습용 정형데이터 미리보기

워크시트 「Day4_정형실습」 원본

검사일자	판정결과	설비온도	검사자
09-05	정상	62.8	김OO_1021
09-05	불량	73.1	이OO_1034
09-06	정상	63.9	박OO_1045

실습 STEP1 수집

- 1 워크시트 「Day4_정형실습」의 원본 CSV 데이터를 파워쿼리로 가져온다
- 2 설비온도 컬럼에 데이터 유효성 검사를 적용해 이상치를 표시한다

실습 STEP2 전처리

- 1 검사자 컬럼을 텍스트 나누기로 이름과 사번으로 분리한다
- 2 검사기록 테이블과 설비마스터 테이블의 관계를 설정한다
- 3 파워피벗으로 두 테이블을 통합한 분석용 테이블을 만든다

실습 STEP3 분석

- 1 기술통계량으로 불량률의 평균·표준편차를 구한다
- 2 T검정 또는 상관분석 중 1가지를 선택해 수행한다
- 3 분석 결과가 의미하는 바를 한 문장으로 메모한다

실습 STEP4 시각화

- 1 피벗차트로 분석 결과를 시각화한다
- 2 상관분석을 선택했다면 산점도에 추세선을 추가로 표시한다

실습 STEP5 AI 해석

- 1 분석 결과를 AI에게 붙여넣고 해석을 요청하는 프롬프트를 작성한다
- 2 AI의 답변이 실제 수치와 맞는지 직접 대조해 확인한다

실습 참고 — 요약

막힐 때 비교해볼 것

구분	강사 시연 결과
기술통계	평균 불량률 4.1%, 표준편차 1.0%
T검정	오전조 3.1% vs 오후조 5.4%, $p=0.021$ (유의함)
시각화	산점도에서 온도 70도 이상 구간 불량 집중

막힐 때 팁



- 파워쿼리 오류 메시지가 이해되지 않으면 AI에게 오류 문구를 그대로 붙여넣고 물어본다
- T검정과 상관분석 중 무엇을 써야 할지 헷갈리면, '차이를 보는지 관계를 보는지'로 구분한다
- 시간이 부족하면 기술통계와 시각화까지만 완수해도 무방하다

정형데이터 실습 자가점검

☐ 데이터 유효성 검사로 이상치를 표시했는가

☐ 테이블 관계설정과 파워피벗을 사용했는가

☐ 통계분석 결과를 최소 1가지 수행했는가

☐ AI에게 해석을 요청하고 답변을 검증했는가

정리

- 정형데이터 워크플로우를 처음부터 끝까지 직접 완수함
- 다음 교시는 같은 원리를 비정형데이터에 적용하는 실습으로 이어짐

실습 개요

- 실습 데이터: 워크시트에 제공된 작업일지·클레임 텍스트 10건
- 목표: AI로 정형화한 뒤 엑셀로 옮겨 집계·시각화까지 완수함
- 결과물: 정형화 표 1개, 피벗차트 1개, 검수 메모 1건

실습용 비정형 텍스트

본인이 분류할 원문 일부

번호	내용
1	5호기 진동 소음 발생, 베어링 마모 의심됨
2	검사대 조도 불균일 민원 접수
3	포장재 파손으로 반품 요청 3건 발생
4	야간조 인원 부족으로 검사 지연됨
5	신규 협력업체 자재 불량률 높다는 현장 의견

실습 STEP1 프롬프트 작성

- 1 역할·규칙·출력형식·금지 4요소를 담아 분류 프롬프트를 작성한다
- 2 카테고리·요약·심각도 3개 열로 출력하도록 지시한다
- 3 AI를 실행해 10건 전체를 분류한 표를 받는다

실습 STEP2 엑셀 이관

- 1 AI가 만든 표를 워크시트 「Day4_비정형실습」에 붙여넣는다

실습 STEP3 분석·시각화

- 1 카테고리별 빈도를 피벗테이블로 집계한다
- 2 피벗차트로 시각화하고 가장 빈번한 원인 1가지를 확인한다

실습 STEP4 검수

- 1 AI 분류 결과 중 오분류로 의심되는 항목을 최소 1건 찾는다
- 2 그 항목이 왜 애매한지 원문을 근거로 메모한다

비교하기

정형데이터 결과물

- 통계분석표
- 산점도·피벗차트

비정형데이터 결과물

- AI 정형화 표
- 피벗차트

판단기준 정리 — 언제 어떤 도구를 먼저 쓸까



- 데이터가 이미 표 형태라면 엑셀부터 시작한다
- 데이터가 문장·이미지라면 AI로 먼저 정형화한다
- 정형화 이후에는 두 경우 모두 동일한 엑셀 분석 절차를 따른다

비정형데이터 실습 자가점검

- ☐ 4요소를 담은 분류 프롬프트를 작성했는가
- ☐ AI 결과를 엑셀표로 옮겨 피벗분석을 수행했는가
- ☐ 오분류 의심 항목을 최소 1건 찾아 검수했는가

정리

- 정형·비정형 두 워크플로우를 모두 직접 완수함
- 두 결과물을 나란히 놓고 도구 선택 기준을 스스로 정리함
- 오후에는 4일 전체를 종합정리하고 학습성취도를 평가함

학습목표

- 핵심 개념과 산출물을 순서대로 되짚음
- 정형·비정형 데이터 통합 원칙을 다시 한 번 정리함
- 평가의 구성과 대비 방법을 확인함

4일간의 여정 한눈에 보기

1일차

문제정의·요구사항·
데이터기획 개론

4일차 오전

정형·비정형
데이터 통합 실습

2~3일차

엑셀 데이터리터러시
(수집·전처리·분석·시각화)

4일차 오후

종합정리와
학습성취도 평가

AI서비스 기획 프로세스 5단계 다시보기

전체 흐름



1일차 핵심 개념 정리

개념	핵심내용
5-Why	현상에서 근본원인까지 다섯 단계로 파고드는 기법
Pain Point 캔버스	현상·빈도영향·현재대응방식·AI적용가설 4칸으로 문제를 구체화
MoSCoW	Must·Should·Could로 요구사항 우선순위를 정하는 기법

2~3일차 엑셀 기능 총정리

영역	핵심 기능
데이터수집	데이터 유효성 검사, CSV 가져오기, 웹 데이터 가져오기
데이터전처리	텍스트 나누기, 행/열 바꿈, 파워쿼리, 테이블 관계설정·파워피벗
데이터분석	피벗테이블, 관계테이블 피벗테이블, 기술통계량, T검정, 상관·회귀분석
데이터시각화	피벗차트, 막대·선·히스토그램·상자수염그림, 산점도·추세선

4일차 핵심 리캡

- 정형데이터는 엑셀이 주역, 비정형데이터는 AI가 정형화의 주역을 맡음
- 두 워크플로우 모두 마지막은 사람의 검수로 마무리됨
- 도구는 달라도 '수집→처리→분석→시각화'라는 흐름은 동일함

하나의 메시지



- AI서비스 기획은 기술이 아니라 문제정의에서 시작함(1일차)
- 데이터는 AI서비스의 원료이며 품질이 곧 서비스의 품질임(2~3일차)
- AI와 엑셀을 결합해 정형·비정형 데이터를 모두 다룰 수 있어야 함(4일차)

1~4일차 핵심 역량 한눈에 보기

1일차

- 문제정의
- 요구사항 수집

2일차

- 데이터 수집
- 데이터 전처리

3일차

- 데이터 분석
- 데이터 시각화

4일차

- 정형·비정형 통합
- AI+엑셀 결합

평가 대비 자가점검

스스로 이해도를 확인해볼 것

☐ 1일차 핵심 기법(5-Why, Pain Point, MoSCoW)을 설명할 수 있다

☐ 2~3일차 엑셀 기능의 용도를 구분해 말할 수 있다

☐ 정형·비정형 데이터 처리 절차를 순서대로 설명할 수 있다

☐ AI 검증 습관(환각 확인)을 실습에 적용할 수 있다

평가 안내

학습성취도 평가

- 총 18문항, 4개 영역(개념이해·엑셀실기·AI활용·종합서술)으로 구성됨
- 개념이해 10문항, 엑셀실기 4문항, AI활용 3문항, 종합서술 1문항
- 실기 문항은 오늘 오전 실습과 동일한 데이터·절차를 사용함

평가 준비물 안내

구분	준비사항
엑셀	실습용 워크북 「Day4_평가」 파일 열어두기
AI 도구	ChatGPT 또는 Gemini 로그인 상태 확인
시간	시간내 전체 문항 응시

정리

- 4일간의 학습을 하나의 흐름으로 다시 연결함
- 평가는 암기가 아니라 지금까지 실습한 과정을 확인하는 것임을 기억함
- 다음 교시부터 학습성취도 평가를 진행함

평가 안내

- 100점 만점으로 구성됨
- 개념이해 → 엑셀실기 → AI활용 → 종합서술 순서로 진행됨
- 실기 문항은 제공된 데이터 파일을 사용해 직접 수행함
- 제한시간 50분, 답안은 별도 답안지(워크북)에 작성함

평가 영역 구성

개념이해

10문항 · 30점

- 4일간 핵심 용어와 기법

엑셀실기

4문항 · 40점

- 데이터 처리·분석 실습

AI활용

3문항 · 20점

- 프롬프트 작성과 검증

종합서술

1문항 · 10점

- 직무 적용 아이디어

개념이해 영역 안내

- 1~4일차에서 다룬 핵심 개념 10문항임
- 단답형과 객관식이 섞여 있음
- 정답은 다음 교시(7교시)에 함께 확인함

5-Why 기법에서 '왜?'를 반복해서 질문하는 목적은 무엇인가?

답:

Pain Point 캔버스의 4가지 구성 요소를 순서대로 쓰시오.

답:

MoSCoW 우선순위 기법에서 'Should'가 의미하는 것은?

- ① 반드시 필요한 요구사항
- ② 가능하면 필요한 요구사항
- ③ 있으면 좋은 요구사항
- ④ 이번에는 배제할 요구사항

빅데이터의 3V에 해당하지 않는 것은?

① Volume

② Velocity

③ Vision

④ Variety

정형데이터와 비정형데이터의 차이를 한 문장으로 설명하시오.

답:

다음 중 T검정을 사용하기에 가장 적절한 상황은?

① 두 집단의 평균 차이가 유의한지 확인할 때

② 두 변수의 관계 정도를 확인할 때

③ 한 변수로 다른 변수를 예측할 때

④ 데이터의 분포 형태를 확인할 때

상관분석과 회귀분석의 차이를 간단히 설명하시오.

답:

파워쿼리와 파워피벗의 역할 차이를 설명하시오.

답:

생성형AI의 환각(Hallucination) 현상이란 무엇이며, 이를 예방하는 검증 습관 1가지를 쓰시오.

답:

AI서비스 기획 프로세스 5단계를 순서대로 쓰시오.

답:

엑셀실기 영역 안내

- 제공된 데이터 파일 「Day4_평가_실기」를 사용해 직접 수행함
- 4문항 모두 오늘 오전 실습과 동일한 절차를 따름
- 완료 후 결과 화면을 캡처하거나 파일로 저장해 제출함

제공된 CSV 데이터를 파워쿼리로 가져와 이상치를 표시하시오. (데이터 유효성 검사 활용)

답:

검사기록 테이블과 설비마스터 테이블의 관계를 설정하고 파워피벗으로 통합 테이블을 만드시오.

답:

통합 데이터에 대해 기술통계량과 상관분석(또는 회귀분석)을 수행하고 결과를 해석하시오.

답:

분석 결과를 피벗차트로 시각화하고, 추세선을 표시하시오.

답:

AI활용 영역 안내

- 제공된 비정형 텍스트 자료를 사용함
- 프롬프트 작성과 실행 결과, 검증 과정을 함께 제출함

제공된 비정형 텍스트(작업일지 5건)를 카테고리로 분류하는 프롬프트를 작성하고 실행 결과를 캡처 하시오.

답:

AI가 만든 분류 결과 중 오분류로 의심되는 항목 1건을 찾아 그 이유를 설명하시오.

답:

AI에게 통계분석 결과 해석을 요청할 때, 신뢰할 수 있는 답변을 받기 위한 프롬프트 작성 원칙 1가지를 서술하시오.

답:

종합서술형 영역 안내

- 4일간의 학습을 본인의 상황에 적용해보는 문항임
- 정답이 정해져 있지 않으며, 논리적 연결이 채점 기준임

실습한 정형·비정형 데이터 결합 워크플로우를 본인의 관심 직무에 적용한다면 어떤 예시가 가능한지 서술하시오.

답:

평가 마무리 안내

- 작성한 답안을 워크북 또는 답안지에 모두 기재했는지 확인함
- 시간 종료 후 답안을 제출함
- 다음 교시에 정답과 채점기준을 함께 확인함

평가 해설 안내

- 영역별로 정답과 채점기준을 함께 확인함
- 틀린 문항은 관련 개념을 다시 짚고 넘어감
- 실기·AI활용 문항은 예시답안과 비교해 스스로 채점함

개념이해 정답 해설 ①

문항	정답 요지
Q1	현상 이면의 근본원인을 찾아 재발을 막기 위함
Q2	현상·빈도영향·현재대응방식·AI적용가설
Q3	② 가능하면 필요한 요구사항
Q4	③ Vision (3V는 Volume·Velocity·Variety)
Q5	정형데이터는 표 형태로 정리된 데이터, 비정형데이터는 형식이 자유로운 데이터

개념이해 정답 해설 ②

문항	정답 요지
Q6	① 두 집단의 평균 차이가 유의한지 확인할 때
Q7	상관분석은 관계의 정도, 회귀분석은 예측식을 구함
Q8	파워쿼리는 데이터 정제·통합, 파워피벗은 테이블 관계·집계
Q9	사실이 아닌 답을 확신 있게 만들어내는 현상, 출처 재확인으로 예방
Q10	환경분석-요구사항-데이터기획-모델·시나리오-성과평가

엑셀실기 채점기준

문항	채점 포인트
Q11	이상치가 정확히 표시되었는가
Q12	관계설정과 파워피벗 통합테이블이 올바른가
Q13	통계기법 선택이 적절하고 해석이 타당한가
Q14	차트 종류와 추세선 표시가 정확한가

AI활용 문항 예시답안

- Q15: 역할·규칙·출력형식·금지를 모두 포함한 프롬프트인지 확인함
- Q16: 원문 근거를 들어 오분류 이유를 구체적으로 설명했는지 확인함
- Q17: '출처 확인 요청', '추측 금지 지시' 등 구체적 원칙이 제시되었는지 확인함

종합서술형 우수답안 예시



- 품질검사 클레임을 AI로 분류해 엑셀 피벗으로 월별 추이를 본다면, 반복되는 불량 원인을 빠르게 찾을 수 있다는 식으로 구체적 직무 상황과 연결한 답안이 높은 평가를 받음
- 막연한 소감이 아니라 '어떤 데이터를, 어떤 도구로, 무엇을 확인하는지'가 드러나야 함

4일간 산출물 종합 피드백

일차	산출물
1일차	Pain Point 캔버스, 요구사항정의서, 데이터항목정의서
2~3일차	전처리 데이터셋, 분석 결과표, 시각화 차트
4일차	정형·비정형 통합 분석 결과, 평가 답안

포트폴리오 정리 팁



- 4일간의 산출물을 하나의 폴더에 모아 '문제정의→데이터분석→AI활용'의 흐름으로 정리함
- 면접에서는 결과보다 '왜 그 방법을 선택했는지' 과정을 설명하는 것이 중요함
- 오늘 만든 정형·비정형 통합 사례는 특히 차별화된 경험으로 어필할 수 있음

과정 총평

- AI서비스 기획은 기술이 아니라 문제정의에서 시작된다는 점을 나흘간 확인함
- 데이터는 정형이든 비정형이든 결국 사람이 검수하는 과정이 핵심임을 배움
- 오늘의 성취도 평가는 끝이 아니라 실무에서 계속 검증해야 할 습관의 출발점임

수료 안내

- 전 교시 출석과 평가 응시를 기준으로 수료가 확정됨
- 제출한 산출물과 답안은 포트폴리오 자료로 보관할 것을 권장함
- 다음 과정(사이클2, 자율주제형)에서 오늘 배운 방식을 그대로 적용하게 됨

마무리

4일간 고생 많으셨습니다

- 문제정의에서 시작해 데이터로 증명하고 AI로 확장하는 흐름을 완주함
- 오늘 배운 정형·비정형 통합 활용 역량은 어떤 직무에서도 통하는 범용 역량임
- 각자의 자리에서 좋은 결과 있기를 응원함

2026 | 데이터분석 특강

감사합니다.

Q&A



AI·SW융합대학 AI·SW기초교육부 교수 유현주